Нулевáя гипóтеза — принимаемое по умолчанию предположение о том, что не существует связи между двумя наблюдаемыми событиями, феноменами. Так, нулевая гипотеза считается верной, пока нельзя доказать обратное. Таким образом, нулевая гипотеза — полная противоположность тестируемой гипотезы; проверка фальсифицируемости нулевой гипотезы — общепринятый способ обеспечения строгости исследования. Опровержение нулевой гипотезы, то есть приход к заключению о том, что связь между двумя событиями, феноменами существует, — главная задача современной науки. Статистика как наука даёт чёткие условия, при наступлении которых нулевая гипотеза может быть отвергнута.

Часто в качестве нулевой гипотезы выступают предположения об отсутствии взаимосвязи или корреляции между исследуемыми переменными, об отсутствии различий (однородности) в распределениях (параметрах распределений) в двух и/или более выборках. Для обозначения нулевой гипотезы часто используют символ ***H*₀.**

При статистическом выводе исследователь пытается показать несостоятельность нулевой гипотезы, несогласованность её с имеющимися опытными данными, то есть отвергнуть гипотезу. При этом подразумевается, что должна быть принята другая, альтернативная (конкурирующая) гипотеза, исключающая нулевую гипотезу. Если же данные, наоборот, подтверждают нулевую гипотезу, то она не отвергается. Это похоже на принцип презумпции невиновности, когда подозреваемого считают невиновным (подразумевается нулевая гипотеза), пока не будет доказано обратное (нулевая гипотеза отвергнута) сверх необходимых сомнений (то есть в статистически значимой степени).

Примеры [править | править код]

Если изучается связь между курением и раком лёгких, нулевой гипотезой будет предположение, что между курением и раком лёгких нет зависимости. Эксперименты, исследования должны быть направлены на сбор доказательств того, что данное предположение (нулевая гипотеза) неверно[1].

Статистические гипотезы [править | править код]

Определения [править | править код]

Пусть в (статистическом) эксперименте доступна наблюдению случайная величина X, распределение которой $\mathbb{P}$ полностью или частично неизвестно. Тогда любое утверждение относительно $\mathbb{P}$ называется **статистической гипотезой**. Гипотезы различают по виду предположений, содержащихся в них:

- Статистическая гипотеза, однозначно определяющая распределение $\mathbb{P}$, то есть $H:\ \{\mathbb{P}=\mathbb{P}_0\}$, где $\mathbb{P}_0$— какой-то конкретный закон, называется **простой**.
- Статистическая гипотеза, утверждающая принадлежность распределения $\mathbb{P}$ к некоторому семейству распределений, то есть вида $H:\ \{\mathbb{P}\in\mathcal{P}\}$, где $\mathcal{P}$ — семейство распределений, называется **сложной**.

На практике обычно требуется проверить какую-то конкретную и, как правило, простую гипотезу H_0. Такую гипотезу принято называть *нулевой*. При этом параллельно рассматривается противоречащая ей гипотеза H_1, называемая *конкурирующей* или *альтернативной*.

Выдвинутая гипотеза нуждается в проверке, которая осуществляется статистическими методами, поэтому гипотезу называют статистической. Для проверки гипотезы используют критерии, позволяющие принять или опровергнуть гипотезу.

В большинстве случаев статистические критерии основаны на случайной выборке $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ фиксированного объема $n \geq 1$ для распределения $\mathbb{P}$. В последовательном анализе выборка формируется в ходе самого эксперимента и потому её размер является случайной величиной (см. Последовательный статистический критерий).

Этапы проверки статистических гипотез [править | править код]

1. Формулировка основной гипотезы H_0 и конкурирующей гипотезы H_1.
2. Задание уровня значимости α, на котором в дальнейшем и будет сделан вывод о справедливости гипотезы. Он равен вероятности допустить ошибку первого рода.
3. Расчёт статистики ϕ критерия такой, что:
   - её величина зависит от исходной выборки $\mathbf{X}=(X_1,\dots,X_n):\ \phi=\phi(X_1,\dots,X_n)$;
   - по её значению можно делать выводы об истинности гипотезы H_0;
   - статистика ϕ, как функция случайной величины $\mathbf{X}$, также является случайной величиной и подчиняется какому-то закону распределения.
4. Построение критической области. Из области значений ϕ выделяется подмножество $\mathcal{C}$ таких значений, по которым можно судить о существенных расхождениях с предположением. Его размер выбирается таким образом, чтобы выполнялось равенство $P(\phi\in\mathcal{C})=\alpha$. Это множество $\mathcal{C}$ и называется **критической областью**.
5. Вывод об истинности гипотезы. Наблюдаемые значения выборки подставляются в статистику ϕ и по попаданию (или непопаданию) в критическую область $\mathcal{C}$ выносится решение об отвержении (или не отвержении) выдвинутой гипотезы H_0.

Виды критической области [править | править код]

Выделяют три вида критических областей:

- *Двусторонняя критическая область* определяется двумя интервалами $(-\infty,\ x_{\alpha/2})\cup(x_{1-\alpha/2}\ +\infty)$, где $x_{\alpha/2},\ x_{1-\alpha/2}$ находят из условий $P(\phi<x_{\alpha/2})=\frac{\alpha}{2},\quad P(\phi<x_{1-\alpha/2})=1-\frac{\alpha}{2}$.
- *Левосторонняя критическая область* определяется интервалом $(-\infty,\ x_\alpha)$, где x_α находят из условия $P(\phi<x_\alpha)=\alpha$.
- *Правосторонняя критическая область* определяется интервалом $(x_{1-\alpha},\ +\infty)$, где $x_{1-\alpha}$ находят из условия $P(\phi<x_{1-\alpha})=1-\alpha$.

В статистике величину (значение) переменной называют **статисти́чески зна́чимой**, если мала вероятность случайного возникновения этой или ещё более крайних величин. Здесь под крайностью понимается степень отклонения тестовой статистики от нуль-гипотезы.

Разница называется **статистически значимой**, если появление имеющихся данных (или ещё более крайних данных) было бы маловероятно, если предположить, что эта разница отсутствует; это выражение не означает, что данная разница должна быть велика, важна, или значима в общем смысле этого слова.

Общая картина проблемы такова: дана выборка из некоторого пространства Ω элементарных событий (например, список пациентов, прошедших обследование на некоторую болезнь) и, возможно, значения на этой выборке некоторых переменных (функций от $\omega\in\Omega$, например — возраст пациента, интенсивность курения, количество часов физических упражнений и т. п.). Вероятностное распределение на Ω не известно, а, наоборот, является здесь главным объектом поиска.

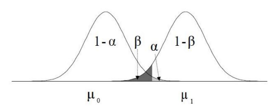
Различные гипотезы соответствуют различным возможным вероятностным распределениям на Ω. Точный смысл термина «гипотеза» — *набор утверждений, который содержит полное описание некоторого вероятностного распределения*.

Проверка гипотезы [править | править код]

Проверка гипотезы H (задающей вероятностное распределение P_H) состоит в следующем. Выбирается событие $S\subset\Omega$ (называемое *статистическим критерием*), которое (по каким-либо соображениям) «почти несовместимо» с гипотезой H в том смысле, что условная вероятность $P_H(S)$ события S (при условии, что гипотеза H верна) не превышает какого-то малого (по сравнению с единицей) числа α, называемого *уровнем значимости*: $P_H(S)\leq\alpha$. Затем проводится опыт. Если событие S происходит, то гипотеза H отвергается (говорят, что наблюдается отклонение от гипотезы на уровне значимости α). В противном случае, гипотеза не отвергается (однако никакой метод статистики, ни даже науки в целом, не может «окончательно доказать» гипотезу).

Таким образом, уровень α значимости теста — вероятность отклонить гипотезу H, если на самом деле она верна (решение известное как ошибка первого рода, или ложноположительное решение).

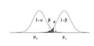
Популярными уровнями значимости являются 10 %, 5 %, 1 %, и 0,1 %.



Величина мощности при проверке статистической гипотезы зависит от следующих факторов:

- величины уровня значимости, обозначаемого греческой буквой α, на основании которого принимается решение об отвержении или принятии альтернативной гипотезы;
- величины эффекта (то есть разности между сравниваемыми средними);
- размера выборки, необходимой для подтверждения статистической гипотезы.

Основные параметры для определения мощности показаны на схеме.



Уровень значимости (α) выбирается исследователем и определяет вероятность совершения ошибки первого рода. Вероятность того, что альтернативная гипотеза верна, но решение принимается в пользу нулевой гипотезы (ошибка второго рода), обозначается греческой буквой β. Тогда вероятность принятия правильного решения при истинной альтернативной гипотезе (мощность) равна $1-\beta$.

Ошибка пéрвого рóда (α-ошибка, ложноположительное заключение) — ситуация, когда отвергнута верная нулевая гипотеза (об отсутствии связи между явлениями или искомого эффекта).

Ошибка вторóго рóда (β-ошибка, ложноотрицательное заключение) — ситуация, когда принята неверная нулевая гипотеза.

Ошибки третьего рода — это ситуация, когда получен верный ответ, но на неправильно поставленный вопрос[1][2][3].

Примером может быть человек, который страдает от постоянных головных болей и хочет найти самое эффективное обезболивающее, чтобы голова перестала болеть. Он проводит целое исследование: изучает отзывы, сравнивает действующие вещества и находит самый дорогой и эффективный препарат. Боль действительно проходит, но она была лишь симптомом какого-то серьезного заболевания. В итоге время и деньги были потрачены на борьбу с симптомом, а не с источником проблемы.

Основные понятия проверки гипотез: гипотеза и критерий

Опр | $\exists X\sim P$, причём $P\subset\mathcal{P}$ (класс распределений)

Статистическая гипотеза - это $\exists$ обуждение вида о P: $H_0: P\in\mathcal{P}_0$, где $\mathcal{P}_0\subset\mathcal{P}$

Опр | Если H_0 неверна, то переходим к расм. альтерн. гипотезы $H_1: P\in\mathcal{P}_1$

$\mathcal{P}_0\cap\mathcal{P}_1=\varnothing,\quad \mathcal{P}_0\sqcup\mathcal{P}_1\subset\mathcal{P}$

Опр | $\exists S\subset\mathcal{X}$ (выборочное пр-во (там лежат наблюдения)) - некое подмн-во. Если правило H_0:

- если $X\in S$, то отвергаем H_0
- если $X\notin S$, то не отвергаем H_0

, то данное правило наз-ся критерием проверки H_0

(S — критическое мн-во или критерий)

Ошибки 1,2 рода, мощность, уровень значимости

Опр | Ошибка I рода: если отвергаем верную гипотезу H_0

Ошибка II рода: принимаем H_0, если она неверна

Опр | $\exists X\sim P$, $P\in\{P_\theta \mid \theta\in\Theta\}$

Тогда $H_0: \theta\in\Theta_0$ vs $H_1: \theta\in\Theta_1$

$\Theta_0\sqcup\Theta_1=\Theta$

Опр | Ф-ция мощности критерия S: $\beta(S,\theta)=P_\theta(\theta\in S)$

Опр | Число α: $\forall\theta\in\Theta_0 \hookrightarrow \beta(S,\theta)\leq\alpha$ (мажорируется α-ой)

наз-ся уровнем значимости критерия S

Минимальным уровнем значимости критерия наз-ся его размером

Опр | Критерий S наз-ся несмещённым, если $\sup\limits_{\theta\in\Theta_0}\beta(S,\theta)\leq\inf\limits_{\theta\in\Theta_1}\beta(S,\theta)$

Опр | Критерий S наз-ся состоятельным, если $\forall\theta\in\Theta_1 \hookrightarrow \beta(S,\theta)\xrightarrow[n\to\infty]{}1$

$P_\theta(x\notin S)=1-P_\theta(x\in S)=1-\beta(S,\theta)\quad\forall\theta\in\Theta_1$

Опр | Критерий S уровня значимости α мощнее критерия R уровня значимости α, если $\forall\theta\in\Theta \hookrightarrow \beta(S,\theta)\geq\beta(R,\theta)$

Если критерий S мощнее $\forall$ другого критерия R того же уровня значимости, то S наз-ся равномерно наиболее мощным критерием (р.н.м.к.)

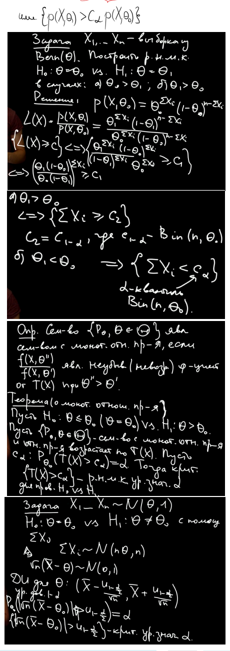
$\exists\mathcal{P}=\{P_\theta \mid \theta\in\Theta\}$ - доминируемое сем-во расп., т.е. $\exists p(x,\theta)$

Рассмотрим $H_0:\theta=\theta_0$ и $H_1:\theta=\theta_1$

$L(X)=\frac{p(X,\theta_1)}{p(X,\theta_0)}$ - отношение правдоподобия (ОП)

Лемма (Неймана-Пирсона) | Если $\exists c_\alpha>0: P_{\theta_0}(L(x)>c_\alpha)=\alpha$, то критерий $\{L(x)>c_\alpha\}$ - р.н.м.к. ур. знач. α

или $\{p(X,\theta_1)>c_\alpha p(X,\theta_0)\}$



Статистический критерий — математическое правило, в соответствии с которым принимается или отвергается та или иная статистическая гипотеза с заданным уровнем значимости. Построение критерия представляет собой выбор подходящей функции от результатов наблюдений (ряда эмпирически полученных значений признака), которая служит для выявления меры расхождения между эмпирическими значениями и гипотетическими.

Определение [править | править код]

Пусть даны выборка $\mathbf{X}=(X_1,\dots,X_n)$ из неизвестного совместного распределения $\mathbb{P}^{\mathbf{X}}$, и семейство статистических гипотез $H_0, H_1, \dots$. Тогда **статистическим критерием** называется функция, устанавливающая соответствие между наблюдаемыми величинами и возможными гипотезами:

$$f:\mathbf{X}\to\{H_0,H_1,\dots\}.$$

Таким образом, каждой реализации выборки $\mathbf{x}=(x_1,\dots,x_n)$ статистический критерий сопоставляет наиболее подходящую с точки зрения этого критерия гипотезу о распределении, породившем данную реализацию.

Виды критериев [править | править код]

Статистические критерии подразделяются на следующие категории:

- **Критерии значимости.** Проверка на значимость предполагает проверку гипотезы о численных значениях известного закона распределения: $H_0:\quad a=a_0$ — нулевая гипотеза. $H_1:\quad a>a_0\quad(a<a_0)$ или $a\neq a_0$ — конкурирующая гипотеза.
- **Критерии согласия.** Проверка на согласие подразумевает проверку предположения о том, что исследуемая случайная величина подчиняется предполагаемому закону. Критерии согласия можно также воспринимать как критерии значимости. Критериями согласия являются:
  1. Критерий Пирсона
  2. Критерий Колмогорова
  3. Критерий Андерсона — Дарлинга
  4. Критерий Крамера — Мизеса — Смирнова
  5. Критерий согласия Купера
  6. Z-тест
  7. Тест Харке — Бера
  8. Критерий Шапиро — Уилка[англ.]
  9. График нормальности[англ.] — не столько критерий, сколько графическая иллюстрация: точки специально построенного графика должны лежать почти на одной прямой.
- **Критерии проверки на однородность.** При проверке на однородность случайные величины исследуются на факт значимости различия их законов распределения (то есть проверки того, подчиняются ли эти величины одному и тому же закону). Используются в факторном анализе для определения наличия зависимостей.

Это разделение условно, и зачастую один и тот же критерий может быть использован в разных качествах.

Непараметрические критерии [править | править код]

Группа статистических критериев, которые не включают в расчёт параметры вероятностного распределения и основаны на оперировании частотами или рангами.

- Q-критерий Розенбаума
- U-критерий Манна — Уитни
- Критерий Уилкоксона
- Критерий Пирсона
- Критерий Колмогорова — Смирнова
- Критерий Вальда-Вольфовица

Параметрические критерии [править | править код]

Группа статистических критериев, которые включают в расчет параметры вероятностного распределения признака (средние и дисперсии).

- t-критерий Стьюдента
- Критерий Фишера
- Критерий отношения правдоподобия
- Критерий Романовского

Пример статистического критерия [править | править код]

Пусть дана независимая выборка $\mathbf{X}=(X_1,\dots,X_n)^\top$ из нормального распределения $\mathcal{N}(\mu,1),\ i=1,\dots,n$ (здесь μ — неизвестный параметр). Пусть имеется две простые гипотезы:

$$H_0:\quad \mu=0,$$
$$H_1:\quad \mu=1.$$

Тогда можно определить следующий статистический критерий:

$$f(x_1,\dots,x_n)=\begin{cases}H_0, & \bar{x}\leq 0.5\\ H_1, & \bar{x}>0.5,\end{cases}$$

где $\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$ — выборочное среднее.

Определение 2. *Статистическим критерием* для проверки r гипотез $H_1,\dots,H_r$ называется любое измеримое отображение $\delta:\ \mathcal{X}^n\to\{H_1,\dots,H_r\}$.

Другими словами, $\delta(X)$ есть случайная «величина», принимающая значения $H_1, H_2,\dots,H_r$: если $\delta(X)=H_k$, то принимаем гипотезу H_k (т. е. считаем, что $\theta=\theta_k$ в параметрическом случае).

Отображение $\delta(\cdot)$ иногда называют *решающим правилом* или *решающей функцией*. Понятно, что задание решающего правила эквивалентно разбиению пространства $\mathcal{X}^n$ на r непересекающихся борелевских множеств $\Omega_1,\Omega_2,\dots,\Omega_r$, на которых принимаются соответственно гипотезы $H_1, H_2,\dots,H_r$.

Матстат 10 неделя